UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ) Departamento de Matemática, Desenho e Informática Educativa		
Disciplina: Matemática II (Geometria)	2º Ano do Ensino Médio. Turmas 2B e 2D	Ano letivo: 2026. Unidade 2
Professor: Daniel Lima	Gabarito comentado	Publicado após 19/10/2026

Gabarito comentado: Relação de Euler e Poliedros de Platão

Lista da Unidade 2. Turmas 2B e 2D

Como ler este gabarito. Cada questão traz o raciocínio inteiro, não só a resposta. Três ferramentas resolvem a lista toda: a contagem das arestas pelas faces, $2A = 3F_3 + 4F_4 + 5F_5 + 6F_6 + \ldots$; a relação de Euler, $V - A + F = 2$; e a soma dos ângulos de todas as faces, $S = 360° \cdot (V - 2)$.

Questão 1

Chame de t o número de faces triangulares. O enunciado dá duas informações: há 5 faces quadrangulares e A = 4t.

Contando as arestas pelas faces: 2A = 3t + 4·5, ou seja, 2·(4t) = 3t + 20.

Logo 8t = 3t + 20, então 5t = 20 e t = 4.

Portanto F = 4 + 5 = 9 faces (e A = 16, V = 9).

Resposta: 9 faces.

Questão 2

Chame de t o número de faces triangulares. Por hipótese há t quadrangulares e 1 pentagonal, logo F = 2t + 1.

Com V = 11, Euler dá A = V + F − 2 = 11 + (2t + 1) − 2 = 2t + 10.

Contando pelas faces: 2A = 3t + 4t + 5, ou seja, 2·(2t + 10) = 7t + 5.

Logo 4t + 20 = 7t + 5, então 3t = 15 e t = 5.

Portanto F = 2·5 + 1 = 11 faces, com A = 20.

Resposta: 11 faces.

Questão 3

Euler primeiro, porque o enunciado já dá A e V: F = 2 − 14 + 32 = 20 faces.

Com q faces quadrangulares, sobram 20 − q triangulares.

Contando pelas faces: 2·32 = 4q + 3(20 − q), ou seja, 64 = 4q + 60 − 3q, e q = 4.

Logo t = 20 − 4 = 16.

Confira: (4·4 + 3·16) ÷ 2 = (16 + 48) ÷ 2 = 32 arestas.

Resposta: alternativa e (q = 4 e t = 16).

Questão 4

A planificação mostra as faces do sólido, e só elas. Conte na figura: são 4 hexágonos e 4 triângulos, logo F = 8.

Contando as arestas pelas faces: 2A = 6·4 + 3·4 = 24 + 12 = 36, logo A = 18.

Euler: V = 2 − F + A = 2 − 8 + 18 = 12 vértices.

O sólido é o tetraedro truncado: um tetraedro regular com os quatro cantos cortados. Cada corte transforma um vértice em um triângulo e transforma cada face triangular em um hexágono.

Vale notar o atalho de conferência: os 4 triângulos vieram dos 4 vértices do tetraedro, e cada um tem 3 vértices, o que dá 4·3 = 12, exatamente o valor encontrado.

Resposta: alternativa c (12 vértices).

Questão 5

A fórmula S = 360°·(V − 2) só precisa do número de vértices. Nem o tipo de face nem o número de arestas entram nela.

Tetraedro: V = 4, logo S = 360°·2 = 720°.

Hexaedro: V = 8, logo S = 360°·6 = 2160°.

Octaedro: V = 6, logo S = 360°·4 = 1440°.

Dodecaedro: V = 20, logo S = 360°·18 = 6480°.

Icosaedro: V = 12, logo S = 360°·10 = 3600°.

Repare no par hexaedro e octaedro: eles trocam F e V entre si (6 e 8), e por isso trocam também as somas 2160° e 1440°. O mesmo acontece com o dodecaedro e o icosaedro.

Resposta: 720°, 2160°, 1440°, 6480° e 3600°.

Questão 6

A soma dos ângulos é o único dado que entrega o número de vértices: 2160° = 360°·(V − 2), logo V − 2 = 6 e V = 8.

Euler, com A = 15: F = 2 − 8 + 15 = 9 faces.

Chame de q o número de quadrangulares. Então há 9 − q triangulares.

Contando pelas faces: 2·15 = 3(9 − q) + 4q, ou seja, 30 = 27 + q e q = 3.

Logo há 6 faces triangulares e 3 quadrangulares.

Resposta: 6 triangulares e 3 quadrangulares.

Questão 7

Não é possível. Existem cinco, e apenas cinco, poliedros regulares: tetraedro (4 faces triangulares), hexaedro (6 quadrangulares), octaedro (8 triangulares), dodecaedro (12 pentagonais) e icosaedro (20 triangulares).

Entre eles, os de faces triangulares têm 4, 8 ou 20 faces. Nunca 6.

O que se consegue montar com seis triângulos equiláteros é uma bipirâmide triangular: duas pirâmides de base triangular coladas pela base. Ela é convexa e tem todas as faces iguais, mas não é regular, porque seus vértices não são todos do mesmo tipo: dois deles reúnem três faces e os outros três reúnem quatro.

Moral da questão: ter todas as faces iguais não basta. A regularidade também exige que todos os vértices sejam iguais entre si.

Resposta: não é possível.

Questão 8

a) F = 6 + 8 = 14 faces. Contando pelas faces: 2A = 4·6 + 3·8 = 24 + 24 = 48, logo A = 24. Euler: V = 2 − F + A = 2 − 14 + 24 = 12 vértices.

b) Não é de Platão. A definição exige três condições: valer a relação de Euler, todas as faces terem o mesmo número de lados e todos os vértices reunirem o mesmo número de arestas. O cubo-octaedro cumpre a primeira (por isso o enunciado o chama de euleriano) e cumpre a terceira. Mas falha na segunda: há faces de 4 lados e faces de 3 lados.

Como todo poliedro regular é de Platão, falhar em Platão já garante que ele também não é regular.

Vale guardar o contraste com a questão 7: lá o sólido tinha todas as faces iguais e vértices diferentes; aqui é o inverso. Os dois ficam de fora, e por motivos opostos.

Resposta: F = 14, A = 24 e V = 12. Não é de Platão nem regular.

Questão 9

a) Comece pelas faces, que é o que o corte deixa visível. Cada um dos 8 cantos cortados deixa no lugar um triângulo, logo aparecem 8 faces triangulares novas.

As 6 faces quadradas do cubo não somem: cada uma perde um pedaço em cada um dos seus 4 cantos e vira um octógono. Com 0 < x < a/2 os cortes de cantos vizinhos não se encontram, então sobra um lado do quadrado entre eles e o octógono é genuíno.

Portanto F = 6 + 8 = 14 faces.

Contando as arestas pelas faces: 2A = 8·6 + 3·8 = 48 + 24 = 72, logo A = 36.

Euler: V = 2 − 14 + 36 = 24 vértices. Confere com a contagem direta: cada canto cortado deixa 3 vértices novos, e 8·3 = 24.

b) Quando x = a/2, os cortes de cantos vizinhos se encontram exatamente no meio de cada aresta do cubo. O lado que sobrava do quadrado desaparece, e cada octógono encolhe de volta a um quadrado.

O sólido passa a ter 6 faces quadradas e 8 triangulares: é exatamente o cubo-octaedro da questão 8, com F = 14, A = 24 e V = 12.

Repare que o número de faces não mudou (14 nos dois casos), mas arestas e vértices caíram pela metade. Contar faces não basta para identificar um poliedro.

Resposta: 14 faces, 36 arestas e 24 vértices. Em x = a/2 obtém-se o cubo-octaedro (14 faces, 24 arestas e 12 vértices).

Questão 10

O enunciado dá as faces: F = 12 + 20 = 32.

Átomos são vértices e ligações são arestas, então o que se pede é V e A.

Contando as arestas pelas faces, cada aresta aparece em exatamente duas faces: $2A = 5 \cdot 12 + 6 \cdot 20 = 60 + 120 = 180$, logo $A = 90$.

Euler: $V = 2 - F + A = 2 - 32 + 90 = 60$.

Portanto a molécula tem 60 átomos de carbono e 90 ligações.

Confira em Euler: $60 - 90 + 32 = 2$.

Resposta: 60 átomos e 90 ligações.

Questões de vestibular e exercícios de Osvaldo Dolce e José Nicolau Pompeo, Fundamentos de Matemática Elementar, vol. 10: Geometria Espacial, Capítulo VII e banco de questões de vestibulares.